SOP-P06 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

에너지 격리(LOTO): 송풍·냉각수·질소·전기 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P06 에너지 격리(LOTO): 송풍·냉각수·질소·전기 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P06 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 해체 협력사가 노체에 손대기 전에 송풍·냉각수·질소·전기 네 에너지원을 끊고 잠가, 이후 넉 달 동안 누군가 밸브를 열거나 차단기를 올려 작업 중인 사람이 끼이거나 질식·감전하는 일을 막는다. 격리 목록 하나로 모든 협력사가 같은 상태를 보게 한다.
- 적용 범위: 격리 대상 목록 작성, 정전 허가, 차단·잠금·꼬리표, 잔류 에너지 방출 확인, 시운전 시도, 목록 공유, 해제 조건 관리(관련 허가 전부 반납 뒤). 공사 전 기간에 걸친 상태 관리 작업이다.
- 적용 제외: 가스 계통 차단·퍼지 자체(P05, SOP-P05), 개별 배관 연결·기밀시험(SOP-04), 전기·계장 설치(P29)는 별도 표준서를 따른다.

2. 작업 개요

- 작업ID: P06
- 협력사(가상): 원청-정비 · 공종: 원청 정비+전기
- 구역: ALL 전 구역
- 기준 일정(가정값): 2026-11-13 ~ 2026-11-15 (D1~D3)
- 위험 작업 유형: 가스계통
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 2호 끼임, 8호 질식·중독
- 필요 허가: 정전
- 선행 작업: P04

3. 위험 요인과 예상 사고

- 끼임·동력 기동: 격리되지 않은 장입 컨베이어·권상기·송풍기가 내부 작업 중 움직인다. 시운전 시도 없이 "차단했다"고 믿은 회로가 살아 있다(R22).
- 질식: 질소 공급 밸브가 잠기지 않았거나 꼬리표만 달려 있어 누군가 열면 노 내부·배관 안 작업자에게 질소가 들어간다(R07).
- 감전: 정전 허가 없이 차단기를 다루거나, 검전 없이 "정전됐다"고 보고 작업한다. 해제 때 회로에 남은 작업자(R23).
- 잔류 에너지: 냉각수 배관 잔압·고온수, 송풍 덕트 압력이 남아 플랜지를 열 때 분출한다.
- 해제 오류: 관련 허가가 다 반납되기 전 한 협력사 요청으로 해제해 다른 협력사 작업 구간에 통전·가압된다.

4. 투입 인원과 역할 (기준 6명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 격리 책임자(원청 정비) 1명: 격리 목록 작성·승인, 해제 조건 판단, 협력사 공유
- 전기 담당(원청 전기, 자격 보유) 2명: 차단기 개방·잠금·검전, 정전 허가
- 기계 담당 2명: 송풍·냉각수·질소 밸브 폐쇄·잠금, 잔압 방출·배수, 시운전 시도 입회
- 기록·게시 담당 1명: 격리 목록 게시·배포, 꼬리표 번호 대장, 허가 반납 대조

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 검전기·절연 저항계, 압력계(잔압 확인), 복합 가스측정기(질소 라인 개방 시 O2), 무전기, 발전기(격리 후 가설 전원용)
- 자재: 잠금장치(밸브·차단기용)·다중 잠금 허브·개인 자물쇠, 꼬리표(번호·날짜·담당), 격리 목록 게시판, 케이블 릴(가설 전원)
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 절연 장갑·절연화(전기 담당), 방열 장갑(냉각수 배수), 휴대용 O2 경보기(질소 라인 작업)

6. 작업 순서 (상세)

1. 격리 대상 에너지원 목록 작성 (송풍·냉각수·질소·전기)
   격리 책임자가 계통도를 보고 송풍(열풍·냉풍), 냉각수(스테이브·풍구·냉각판), 질소(퍼지·실링), 전기(장입설비·권상·조명·계장) 별로 차단 지점·잠금 방법·확인 방법을 목록으로 만든다. 가스 계통은 P05 LOTO 번호를 그대로 옮겨 적는다. 확인: 목록 승인 서명.
2. 정전 작업허가서 발급 (회로·설비 ID 기재)
   전기 담당이 회로·설비 ID별로 정전 허가를 받는다. 활선 가능성이 있는 회로는 별도 표시한다. 확인: 허가서 번호 기록.
3. 차단기 개방·밸브 잠금 및 꼬리표 부착 (잠금 번호 기재)
   목록 순서대로 차단기를 열고 밸브를 닫은 뒤 잠금장치·꼬리표(번호·날짜·담당)를 건다. 여러 협력사가 걸리는 지점은 다중 잠금 허브를 쓴다. 잠금 번호를 목록에 적는다. 확인: 지점별 사진·번호.
4. 잔류 에너지 방출 확인 (압력 0 확인·검전)
   냉각수·송풍 배관은 드레인을 열어 압력계 0을 확인하고 배수한다. 전기 회로는 검전기로 무전압을 확인한다. 질소 라인은 개방 지점 O2를 잰다. 확인: 압력·검전 결과 기록.
5. 격리 상태 시운전 시도 (시동 불가 확인)
   잠근 상태에서 기동 버튼·밸브 개방을 시도해 움직이지 않음을 확인한다(설비 주변에 사람이 없는 상태에서). 움직이면 격리 지점을 다시 찾는다(R22). 확인: 시운전 시도 결과 기록.
6. 격리 목록 협력사 공유·게시
   완성된 격리 목록(지점·번호·담당·해제 조건)을 현장 게시판과 허가 시스템에 올리고 모든 협력사 작업책임자에게 배포한다. 협력사는 자기 작업 전 이 목록과 대조한다(P11 2단계 등). 확인: 배포 수신 기록.
7. 해제 전 관련 허가서 전부 반납 확인
   해제 요청이 오면 그 회로·배관에 걸린 모든 협력사 허가서가 반납됐는지 대장에서 대조한다. 하나라도 남아 있으면 해제하지 않는다(R23). 확인: 대조표 서명.
8. 해제 통전·가압 전 설비 주변 인원 철수 확인
   해제 직전 설비·배관 주변과 내부에 사람이 없음을 눈으로 확인하고 주변 협력사에 통전·가압 시각을 알린 뒤 잠금을 푼다. 확인: 철수 확인·해제 시각·담당 기록.

적용하는 공통 표준서

- SOP-04 가스 배관 연결·기밀시험

필수 단계

☐	1	격리 대상 에너지원 목록 작성 (송풍·냉각수·질소·전기)	
☐	2	정전 작업허가서 발급 (회로·설비 ID 기재)	
☐	3	차단기 개방·밸브 잠금 및 꼬리표 부착 (잠금 번호 기재)	핵심
☐	4	잔류 에너지 방출 확인 (압력 0 확인·검전)	핵심
☐	5	격리 상태 시운전 시도 (시동 불가 확인)	
☐	6	격리 목록 협력사 공유·게시	

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.

☐	7	해제 전 관련 허가서 전부 반납 확인	핵심
☐	8	해제 통전·가압 전 설비 주변 인원 철수 확인	

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 3·4·7 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 3·4·7로 고른 이유: 격리가 "실제로 끊겼는가"와 "함부로 다시 켜지지 않는가"를 보장하는 단계다. 3(잠금·꼬리표)이 없으면 차단은 말뿐이고 누구나 다시 열 수 있다. 4(잔압·검전)는 끊었다고 믿은 에너지가 남아 있는 감전·분출을 막는 유일한 확인이다. 7(해제 전 허가 전부 반납 확인)은 한 협력사 요청으로 다른 협력사 작업 구간에 통전·가압되는 사고(R23)를 막는다. 1·2·5·6·8은 허가·목록 절차에서 다시 걸린다.
- 관련 허가서 반납 전 LOTO 해제·통전이 있으면 R23(금지, 순서)
- 격리된 설비를 시운전하면서 내부 작업이 있으면 R22(금지)

작업 금지·출입 제한

- 격리 해제 시 그 회로·배관에 걸린 모든 협력사 작업 중지
- 관련 허가서가 반납되지 않은 설비는 통전·가압 금지(R23)
- 시운전 시도(5단계) 중 해당 설비 내부·접촉 작업 금지(R22)
- 격리 목록에 없는 밸브·차단기 조작 금지 — 협력사는 자기 잠금만 풀 수 있다

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: ALL(전 구역). 3D는 구역 모델 없이 목록으로 표시하고, 격리 지점이 있는 구역(TUYERE 송풍·냉각수, TOP 장입설비 전기, DOWNCOMER 질소·가스, STOVE 열풍)에 제한을 나눠 건다
- 제한 1: 구역 = 격리 대상 설비 구역(TUYERE·TOP·DOWNCOMER·STOVE), 방위 SAME(설비 위치), 종류 WORK_STOP(내부·접촉 작업 중지), 대상 OTHERS, 적용 시점 STEP:5(시운전 시도 중), 범위 설비 주변 〔팀 설정값〕, 규칙 R22, 3D 표시 SIGN「시운전 시도 중 · 접촉 금지」
- 제한 2: 구역 = 해제 대상 회로·배관이 지나는 구역, 방위 ALL, 종류 WORK_STOP(관련 협력사 작업 중지), 대상 그 계통에 허가가 걸린 작업 전부, 적용 시점 STEP:8(해제 통전·가압), 범위 계통 전체, 규칙 R23, 3D 표시 BAR_RED(미반납 허가 작업 막대 금지색) + BANNER「LOTO 해제 예정 · 허가 반납 확인」
- 제한 3: 구역 = 질소 격리 지점이 있는 DOWNCOMER·TUYERE, 방위 SAME, 종류 GAS_IN_BAN, 대상 OTHERS(노 내부·배관 내부 작업 P12~P22), 적용 시점 UNTIL_HANDOVER(격리 유지 기간 전체), 범위 계통 전체, 규칙 R07, 3D 표시 SIGN「질소 격리 중 · 밸브 조작 금지」

비상 조치

- 격리 설비 예기치 않은 기동·가압: 즉시 비상 정지, 내부·접촉 작업자 대피 확인, 격리 지점 재확인 뒤 재잠금, 원청 안전환경팀 보고
- 감전: 회로 차단 뒤 구조, 맨손 접촉 금지, 119·원청 구급 연락
- 잔압 분출·고온수 화상: 드레인 폐쇄, 화상자 냉각·원청 구급 연락
- 잠금장치 훼손·꼬리표 분실 발견: 해당 지점 재격리 전 그 계통 작업 전부 중지, 격리 책임자 보고

기록·보관

- 격리 목록(승인본·배포 기록), 정전 허가서, 잠금 번호 대장·사진, 잔압·검전 기록, 시운전 시도 기록, 해제 대조표·철수 확인 기록을 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- 격리 목록은 다른 작업별 표준서(P11 2단계 등)의 "격리 목록 대조" 근거이며, 해제 대조표는 R23 순서 판정의 근거로 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조①5호(정전 작업계획), 제301조~제302조(정전 전로 작업)
- KOSHA GUIDE P-94-2019(안전작업허가 — 정전 보충허가)